

MSL: ETAPA 3 - EXTRAÇÃO

Título	Tipo de Estudo	Objetivo	Contexto	Como a avaliação em grupo foi abordada no artigo?	Quais métodos, métricas e instrumentos foram utilizados para avaliar o trabalho em grupo?	Quais modelos teóricos fundamentam a abordagem do artigo?	Quais tecnologias ou ferramentas são utilizadas para apoiar a avaliação em grupo?	Quais lacunas e oportunidades futuras são identificadas?
GameStudio Simulator: Integrating Industry Practice and Formative Individual Assessment in Collaborative Game Development Capstone Projects	pesquisa-ação	Apresenta os resultados de 10 anos de pesquisa-ação [53] sobre a melhoria de um curso de conclusão voltado para estudantes de graduação em ciência da computação e engenharia de software interessados em desenvolvimento de jogos.	Nível de ensino de graduação, envolvendo estudantes de Ciência da Computação, Engenharia de Software e Design de Jogos	A avaliação em grupo foi abordada no artigo como um dos principais desafios e focos de aprimoramento do curso capstone. Os autores buscaram equilibrar a natureza colaborativa do trabalho em equipe com a necessidade de uma avaliação individual justa e formativa, evitando que todos os membros recebessem a mesma nota sem considerar suas contribuições específicas. O artigo enfatiza o caráter formativo da avaliação: em vez de focar apenas no resultado final do jogo, a ênfase foi colocada na aprendizagem, na melhoria contínua e na capacidade de refletir sobre o próprio desempenho. A solução adotada foi um modelo de avaliação centrado em três dimensões: produto, processo e pessoas. O produto refere-se ao que o estudante construiu; o processo, a forma como ele trabalhou e seguiu boas práticas; e pessoas, ao modo como se engajou e colaborou com o grupo.	A avaliação foi individual, mas baseada em evidências coletivas do trabalho em equipe, como relatórios semanais, controle de tarefas, versionamento de código, documentos de processo e revisões por pares. Cada estudante elaborou um portfólio individual ao final do semestre, reunindo evidências de sua atuação e uma autoavaliação fundamentada em um mesmo conjunto de critérios usado pelo professor. Além disso, o estudo introduziu práticas de acompanhamento contínuo, como as reuniões semanais de supervisão, o uso de papéis de responsabilidade chamados “champion roles” (funções de liderança em áreas específicas, como testes, comunicação ou documentação) e o uso de feedbacks regulares entre os membros da equipe. Os métodos utilizados no estudo foram os seguintes: - Portfólio individual: cada estudante elaborou, ao final de cada semestre, um portfólio com evidências de suas contribuições em três dimensões avaliativas: produto (o que construiu), processo (como trabalhou) e pessoas (como colaborou no grupo). Esse portfólio incluía artefatos obrigatórios, como controle de tempo, tarefas, código-fonte, relatórios de testes e documentos de processo. - Autoavaliação e avaliação por pares: os estudantes realizaram autoavaliações e revisões por pares (peer review) com base em um formulário adaptado de Winger-Haunty e Daruwalla & Knowd. Essa etapa complementava o julgamento docente e ajudava a identificar aspectos de colaboração e engajamento que não eram visíveis apenas pela observação do professor. - Reuniões semanais (stand-ups): as equipes participavam de encontros regulares com o supervisor, nos quais apresentavam relatórios de status, planos de trabalho e “pontos de dor” (pain points). Esses encontros funcionavam como instrumentos formativos para fornecer feedback imediato e promover reflexão sobre o processo. Métricas de acompanhamento: - Qualidade dos relatórios de status: os registros dos alunos foram classificados em níveis (de “incompleto” até “organizado por impacto”), refletindo a clareza, a concisão e a capacidade de priorização das tarefas. - Qualidade dos pain points: avaliava a profundidade dos problemas relatados pelos alunos, diferenciando entre dificuldades operacionais e questões de decisão e gestão. - Engajamento em papéis de liderança (champion roles): monitorava se o estudante assumia responsabilidades específicas (como testes, comunicação ou gestão de riscos) e se cumpria suas atribuições de forma proativa. - Comparação entre nota esperada e nota obtida: analisava a capacidade dos alunos de autoavaliar-se realisticamente.	- Referenciais de currículo e competências profissionais: o curso foi sustentado por diretrizes de acreditação e currículos internacionais, como as recomendações da ACM/IEEE (Guideline 14) e da Australian Computing Society (ACS). - Aprendizagem colaborativa e desenvolvimento de competências socioemocionais - Aprendizagem baseada em projetos - Avaliação formativa e contínua	As principais tecnologias e ferramentas utilizadas são as seguintes: - Repositório: Os alunos são obrigados a manter seu código em um repositório e usar um fluxo de trabalho sensato Esses registros foram usados como evidências no portfólio individual, auxiliando na avaliação do “produto” e do “processo”. - Ferramentas de rastreamento de tarefas: As equipes usaram sistemas de acompanhamento de tarefas e quadros kanban (como Trello, Jira ou equivalentes) para organizar o fluxo de trabalho, definir responsabilidades e monitorar o andamento do projeto. O histórico dessas tarefas também compôs as evidências de contribuição e de gerenciamento de processo. - Rastreamento de Tempo: É um artefato obrigatório que consiste em um resumo de quanto tempo foi gasto no projeto a cada semana, discriminado por atividade - Documentos colaborativos e artefatos vivos: Foram utilizados documentos digitais continuamente atualizados, como o Game Design Document (GDD), o Tech Bible e o Process Document, criados e editados de forma colaborativa. Esses documentos ajudaram a evidenciar a comunicação entre programadores e designers e serviram como instrumentos de reflexão e avaliação do processo. - Aplicativos de comunicação síncrona e assíncrona: Durante o período remoto (2020–2021), as equipes utilizaram plataformas de comunicação como Discord, que funcionaram como estúdios virtuais, permitindo reuniões, trocas rápidas e manutenção da colaboração mesmo à distância. Essas ferramentas também foram mantidas parcialmente após o retorno presencial, devido à sua eficácia. - Formulários de avaliação por pares e autoavaliação: A aplicação de questionários digitais baseados em escalas e critérios derivados de Winger-Haunty e Daruwalla & Knowd permitiu coletar percepções sobre esforço, colaboração e liderança entre os colegas. - Apresentações e vídeos de demonstração (tech demo e investor pitch): As equipes produziam vídeos curtos e apresentações finais, não apenas para exibição pública (como no evento PAX), mas também como evidências de comunicação, síntese de resultados e reflexividade.	O artigo aponta como oportunidade futura a integração de técnicas de mineração de dados provenientes de ferramentas de desenvolvimento, como sistemas de controle de versão (Git). Esses dados poderiam gerar indicadores de engajamento e consistência de contribuição dos alunos. Outro ponto destacado como lacuna é o processo de formação das equipes. Até então, as equipes foram montadas com base na experiência dos professores, sem aplicação de modelos ou ferramentas específicas. O estudo sugere que futuras melhorias considerem critérios como diversidade de habilidades, afinidade de estilos de jogo e alinhamento de objetivos profissionais dos alunos. Os autores observam, porém, que fatores externos como horários e compromissos pessoais limitam a flexibilidade nesse aspecto Por fim, o artigo indica a necessidade de refinar o equilíbrio entre a especificidade do rubrico de avaliação e a flexibilidade interpretativa. Alguns estudantes relataram que certos critérios ainda são vagos, o que gera dúvidas e insegurança, especialmente entre os que apresentam menor desempenho. O estudo sugere desenvolver instrumentos mais claros e estratégias pedagógicas que tornem a compreensão dos critérios mais acessível, sem perder o caráter reflexivo da avaliação
Identifying Struggling Teams in Software Engineering Courses Through Weekly Surveys	Estudo de Caso	Busca entender se questionários semanais de reflexão sobre colaboração podem identificar de maneira eficaz equipes com dificuldades em nossa disciplina de engenharia de software.	Disciplina de ES na graduação em Ciência da Computação	A avaliação em grupo no artigo é abordada sob dois aspectos principais: a avaliação formal de fim de projeto e o monitoramento proativo e semanal da colaboração da equipe, que serve como um mecanismo de alerta precoce.	- Questionário semanal Team Collaboration Reflection Survey (TCRS). O questionário permite que os estudantes falem de forma franca e confidencial sobre o que está funcionando ou não; a equipe docente pode então cruzar essas informações com dados do sistema de controle de versão da disciplina para decidir como apoiar as equipes. Os estudantes são avaliados em cinco categorias: entregas técnicas (incluindo código e documentos técnicos); processos técnicos; gestão de projeto; colaboração em equipe; e avaliação por pares. Cada categoria inclui componentes avaliados em grupo e individualmente. Ao final do projeto, a equipe docente revisa as avaliações por pares e as contribuições para determinar se ajustes individuais são necessários, positivos ou negativos.	- O desenvolvimento da TCRS baseou-se explicitamente em trabalhos anteriores em formação de equipes e colaboração; - aprendizagem Autorregulada (Self-Regulated Learning - SRL): Um componente chave que fundamenta o uso da pesquisa semanal de reflexão é o conceito de aprendizagem autorregulada	- Plataforma de Implementação: O TCRS foi implantado usando a ferramenta Qualtrics.	Uma limitação fundamental é que o TCRS depende de estudantes estarem dispostos a relatar problemas ao corpo docente. Isso pode ser especialmente difícil para mulheres e estudantes de grupos sub-representados. Portanto, trabalhos futuros devem focar em identificar padrões bem-sucedidos e malsucedidos em sistemas de controle de versão, fornecendo sinais precoces de dificuldades sem exigir autorrelatos. Pretendemos explorar isso como complemento ao TCRS.

MSL: ETAPA 3 - EXTRAÇÃO

Título	Tipo de Estudo	Objetivo	Contexto	Como a avaliação em grupo foi abordada no artigo?	Quais métodos, métricas e instrumentos foram utilizados para avaliar o trabalho em grupo?	Quais modelos teóricos fundamentam a abordagem do artigo?	Quais tecnologias ou ferramentas são utilizadas para apoiar a avaliação em grupo?	Quais lacunas e oportunidades futuras são identificadas?
Hints on Designing and Running Project-based Exams for a Software Engineering Course	Relato de Experiência	Compartilhar a experiência dos autores no design e na execução de um exame baseado em projeto para um curso de Engenharia de Software no nível de graduação	Disciplina de E5 na graduação em Ciência da Computação	Os projetos são desenvolvidos em grupo, mas a avaliação final é feita de forma individual com base na contribuição de cada estudante, visando garantir justiça no processo avaliativo.	Avalia a aprendizagem dos estudantes por meio de: (1) desenvolvimento de um projeto de software em equipes ao final da disciplina e (2) atividades propostas durante os laboratórios. Cada projeto é avaliado com base no uso do GitHub e do SonarQube e na qualidade do sistema (por exemplo, atendimento aos requisitos funcionais, implementação da stack tecnológica e qualidade do projeto de software). Dentro de uma semana após o início do projeto, os estudantes devem enviar por e-mail aos professores um diagrama de Gantt com a estimativa das atividades e durações do projeto. O Gantt deve ser atualizado ao longo do desenvolvimento, de acordo com o esforço real despendido. A versão final do projeto deve ser executável e testável pelos professores/tutores. O projeto deve atingir um bom nível de qualidade quando analisado com o SonarQube, por exemplo, nível A. Esses critérios são mandatórios para a avaliação do projeto. Além disso, os estudantes entregam a documentação de instalação e execução do sistema. Cada equipe passa por uma sessão de exame oral, com discussão sobre o projeto: questões e comentários sobre a documentação (diagramas UML), as decisões de projeto (padrões arquiteturas e de projeto adotados), o uso das ferramentas e quaisquer problemas relacionados ao desenvolvimento ou execução do sistema. A avaliação final é individual, refletindo a contribuição de cada estudante, conforme emergiu na discussão oral, no uso do GitHub e nas avaliações individuais das atividades realizadas nos laboratórios."	- Não apresenta diretamente	A aferição de cada trabalho baseia-se na utilização do GitHub e do SonarQube, além da excelência técnica do sistema, como o cumprimento de requisitos e a qualidade da arquitetura de software. Logo na primeira semana, os alunos devem encaminhar aos docentes um cronograma (diagrama de Gantt) com as previsões de prazos, o qual precisa ser atualizado constantemente conforme o progresso real. É exigido que o produto final seja funcional, passível de testes e alcance classificações positivas no SonarQube (como o nível A), sendo estes critérios obrigatórios, juntamente com a entrega dos guias de instalação. O processo inclui ainda uma arguição oral para debater diagramas UML, padrões de projeto adotados, o manuseio das ferramentas e eventuais problemas na execução do software. Por fim, a nota é atribuída de forma individual, levando em conta o desempenho na defesa oral, o histórico de contribuições no repositório e os resultados das atividades realizadas individualmente nos laboratórios.	- Eles planejam continuar a coletar feedback de vários tipos e de várias fontes para melhorar o curso de SE
Decoding Student Rating Behaviors: A Comparative Study of Frequent Self and Peer Assessments in Team Projects	Estudo Comparativo	Descreve um estudo que se concentra na análise detalhada de comportamentos de avaliação (rating behaviors) dos estudantes em projetos de equipe de Engenharia de Software.	Disciplina de Design de Software com alunos de graduação em Engenharia de Software ou Informática.	O artigo aborda a avaliação em grupo focando na autoavaliação e avaliação por pares de a avaliação em grupo focando na autoavaliação e avaliação por pares de alta frequência. Essas avaliações eram realizadas constantemente pelos alunos e compartilhadas com os mesmos de forma anônima e de forma identificada com os professores.	- Autoavaliação e avaliação por pares - Quando os alunos selecionam um smirk "outlier" (Verde Escuro ou Vermelho Escuro), eles são obrigados a fornecer feedback adicional. Este feedback deve ser baseado em critérios predefinidos que cobrem três áreas de contribuição para a equipe: 1. Participação (nível de engajamento nas atividades da equipe). 2. Colaboração (capacidade de facilitar uma colaboração suave). 3. Contribuição (qualidade geral das contribuições). - Métodos de Análise para Avaliar o Comportamento Para decodificar os comportamentos de avaliação dos estudantes e verificar a validade das avaliações, foram utilizadas diversas métricas analíticas no estudo, baseadas no grande volume de dados coletados (29.844 avaliações): • Análise de Alinhamento (Self vs. Peer Rating): Comparação da autoavaliação de um estudante com a média das avaliações por pares que ele recebeu no mesmo dia. O alinhamento foi categorizado em: » Avaliador Alinhado (Aligner): A diferença entre a autoavaliação e a média das avaliações por pares é de, no máximo, 1. » Avaliador Superestimado (Overrated): A autoavaliação é superior à média das avaliações por pares em pelo menos 1. » Avaliador Subestimado (Underrated): A autoavaliação é inferior à média das avaliações por pares em pelo menos 1. • Análise de Desacordo entre Pares (Peer Rating Disagreement): Contagem da frequência de feedback recebido por um estudante onde a diferença entre a avaliação mínima e a máxima de seus pares era de pelo menos 2.	O estudo se baseia na literatura que aborda os desafios inerentes aos projetos de equipe no ensino superior e em Engenharia de Software	O curso adotou o Daily Smirk, um recurso ágil de avaliação mútua e pessoal realizado com constância. Essa ferramenta foi desenvolvida especificamente para trabalhos em grupo e serviu como elemento essencial para a jornada de aprendizagem dos alunos.	As limitações principais envolvem a ausência de grupos de controle, o que impede verificar se a frequência das avaliações realmente influencia os resultados, e o risco de perda de precisão quando os estudantes são solicitados a avaliar com muita frequência. Também se observou um uso pouco rigoroso da escala, com forte tendência ao rating levemente positivo, o que compromete a validade das interpretações. Soma-se a isso o fato de alguns estudantes não levarem a avaliação a sério, produzindo notas infladas ou superficiais. A falta de datas fixas para avaliar pode ter provocado inconsistências, avaliações baseadas em memória e descompasso entre o que foi avaliado e o que realmente ocorreu no trabalho em grupo. Além disso, por ter sido conduzido em um único curso, o estudo tem alcance limitado e não permite generalizações amplas.
Improving Software Engineering Teamwork with Structured Feedback	Relato de Experiência	Apresentar a abordagem dos autores para ajudar os estudantes a lidar com conflitos que podem ocorrer em projetos de equipe	Disciplina Fundamentos de Engenharia de Software com estudantes de graduação em Ciência da Computação (CS), Sistemas de Informação (IS) e Engenharia Elétrica e de Computação (ECE).	O artigo aborda a avaliação em grupo de forma a promover a melhoria contínua da dinâmica da equipe e mitigar conflitos, através de uma intervenção estruturada de feedback e o uso de instrumentos de avaliação contínua.	A avaliação do trabalho em grupo foi realizada por meio de um estudo utilizando pesquisas semanais de autoavaliação para monitorar a dinâmica da equipe, e avaliações por pares e reflexões da equipe (parte do entregável final) para a avaliação sumativa final.	- Teorias de Comportamento Organizacional e Gestão de Conflitos - Teorias de feedback e intervenção em desempenho	Não especificado claramente	Há limitações na anonimização do feedback, já que estudantes ainda conseguem reconhecer colegas pelo estilo de escrita. Algumas equipes não se engajam plenamente nas discussões, seja por já funcionarem bem, por pularem direto para o plano de ação ou por ausência de membros. Os efeitos positivos diminuem no final do semestre, indicando que a intervenção única não resolve todos os problemas. Também há necessidade de aprimorar métricas de avaliação, incluir análises mais objetivas e realizar estudos longitudinais. Além disso, falta verificar a aplicação do método em outros cursos, contextos e instituições, ampliando sua validação.
On the Impact of Grading on Teamwork Quality in a Software Engineering Capstone Course	Pesquisa-Ação	Avaliar o impacto da nova regra de avaliação na qualidade do trabalho em equipe.	Disciplina de Projeto de Software da Graduação em Ciência da Computação	A avaliação de projetos e produtos de equipe deve levar em consideração a contribuição individual e da equipe, bem como o contexto do projeto e do produto final.	A avaliação do curso é distribuída ao longo de três iterações, cada uma com pesos diferentes: 25% nas duas primeiras e 50% na terceira. Em cada iteração, diferentes atores atribuem notas a dimensões específicas: a equipe de instrutores avalia o gerenciamento do projeto, o tutor avalia a qualidade técnica do produto, o instrutor avalia a apresentação e o cliente avalia o valor agregado pela solução. Além disso, ao final de cada iteração, os estudantes preenchem um questionário anônimo de avaliação por pares, que mensura cinco dimensões do trabalho em equipe — comprometimento, comunicação, coordenação, atitude e contribuição — por meio de itens validados na literatura. As respostas dos colegas são o único indicador de percepção de qualidade do trabalho em equipe utilizado no estudo. A partir de 2018, introduziu-se uma regra adicional: se a avaliação por pares de um estudante for igual ou inferior a 5,5 (em uma escala de 1 a 7), essa nota substitui todas as demais dimensões da avaliação, tornando-se sua nota final na iteração.	- Aprendizagem Baseada em Equipes	Não especificado claramente	A principal ameaça à validade de construto é o uso exclusivo das avaliações por pares para medir a qualidade do trabalho em equipe, desconsiderando outras dimensões como autoavaliações, competências técnicas, familiaridade com tecnologias, compatibilidade pessoal e complexidade do projeto. A amostra reduzida e fatores contextuais, como mudanças para ensino remoto e interrupções institucionais, também limitam a generalização dos resultados. A interpretação ambígua da questão sobre equidade e a impossibilidade de replicar o estudo em condições equivalentes reforçam a necessidade de novas aplicações e ajustes no instrumento.

MSL: ETAPA 3 - EXTRAÇÃO

Título	Tipo de Estudo	Objetivo	Contexto	Como a avaliação em grupo foi abordada no artigo?	Quais métodos, métricas e instrumentos foram utilizados para avaliar o trabalho em grupo?	Quais modelos teóricos fundamentam a abordagem do artigo?	Quais tecnologias ou ferramentas são utilizadas para apoiar a avaliação em grupo?	Quais lacunas e oportunidades futuras são identificadas?	
The impact of unequal contributions in student software engineering team projects	estudo exploratório	Avaliar o impacto da contribuição desigual em equipes de engenharia de software estudantis	alunos do segundo ano de engenharia de software da Universidade de Manchester	O artigo abordou a avaliação em grupo, primariamente, focando na medição e avaliação da desigualdade de contribuições dos alunos em projetos de equipe, utilizando métricas objetivas e indicadores de percepção da equipe.	Os dois cursos adotam mecanismos para evitar a ociosidade social nas equipes. No SE1, a nota individual pode ser reduzida se o aluno não demonstrar contribuição, faltar à avaliação ou tiver sua baixa participação confirmada após investigação. No SE2, algo semelhante ocorre: a nota individual é diminuída se o estudante não conseguir demonstrar sua contribuição na apresentação final ou tiver participação insuficiente confirmada. Além disso, no SE2, avaliações extras foram adicionadas a partir de 2018/2019, e a perda de 20% da nota ocorre quando o aluno não comprova sua contribuição. Diferentemente do SE1, no SE2 os pontos perdidos por um membro são redistribuídos entre os demais integrantes da equipe. - Contribuição: A contribuição absoluta foi calculada pelo total de linhas adicionadas ao repositório (excluindo merges, reversões e grandes bibliotecas externas). A contribuição relativa foi definida como a proporção da "parte justa" de LOC de cada aluno, expressa em porcentagem. Com uma tolerância de 10%, os autores classificaram os estudantes como "subcontribuintes", "adequados" ou "excessivos", além de identificar não contribuintes e possíveis aproveitadores. - métricas de desigualdade: Contribuição relativa mínima; Contribuição relativa mediana; Razão entre a 1ª e a 2ª maior contribuição relativa (LOC) por membro individual da equipe; Desvio padrão (DP); Coeficiente de Gini (G). - Qualidade de software: A qualidade do código-fonte gerado pelas equipes de estudantes foi medida utilizando um conjunto padrão de métricas geradas pela plataforma de análise de qualidade de código SonarQube.	- Aprendizagem Colaborativa - Modelos Teóricos de Comportamento Disfuncional em Grupo	1. Ferramentas de Controle de Versão e Repositório (Coleta Primária de Dados): Estas ferramentas foram o cerne da avaliação de contribuição individual e de grupo, fornecendo os dados objetivos (commits e Linhas de Código): - Sistema de Controle de Versão Git: O Git é uma ferramenta essencial que permite aos desenvolvedores rastrear alterações no código e manter versões paralelas (branches). - Plataforma de Gerenciamento de Repositórios GitLab: Os repositórios dos projetos em equipe eram hospedados no GitLab. - Bibliotecas e Frameworks de Mineração de Dados: Para extrair os dados do repositório, foram utilizados: - PyDriller v1.15.5: Um framework Python para mineração de repositórios de software, usado para extrair dados básicos de commits do log do Git. - GitPython v3.1.10: Uma biblioteca usada para calcular a quantidade de linhas de código (LOC) adicionadas e removidas em cada commit, a métrica central de contribuição. - Python Scripts: Scripts personalizados em Python foram usados para extrair, combinar e anonimizar os dados de diversas fontes. 2. Ferramentas de Qualidade e Análise Estática (Avaliação de Desempenho do Produto): - SonarQube (Community Edition, versão 8.4.1): Esta plataforma de análise estática de código foi utilizada para gerar um conjunto padrão de métricas de qualidade de software em nove domínios. - Jenkins (versão 2.268): Um job personalizado do Jenkins invocou o plugin SonarQube Scanner para clonar, compilar e analisar cada projeto de equipe.	O estudo identifica como principais lacunas a análise restrita a um único curso, o uso de métricas de Git que não capturam plenamente as contribuições reais dos estudantes, a possível influência de variáveis não observadas (como habilidades prévias e diferenças individuais), a ausência de dados qualitativos sobre percepções e conflitos de equipe e a limitada generalização dos resultados. Como oportunidades futuras, os autores sugerem replicar o estudo em outros contextos, integrar métricas de qualidade de código, investigar o impacto da desigualdade de contribuição na aprendizagem conceitual, incorporar métodos qualitativos (como entrevistas e grupos focais) e desenvolver intervenções pedagógicas que ajudem as equipes a lidar com padrões de contribuição, conflitos e problemas de colaboração.	
Impact of software development processes on the outcomes of student computing projects: A tale of two universities		Investigar, por meio de um experimento controlado, o impacto de diferentes abordagens de desenvolvimento de software nos resultados de projetos de estudantes.	Disciplina de Programação Web (estudantes de graduação em Telecomunicações) e Análise e projeto de sistemas de informação (estudantes de mestrado).	*Foi levado em consideração somente os resultados da graduação	As notas foram atribuídas ao produto desenvolvido (avaliado em termos de sua qualidade interna e externa, bem como da produtividade da equipe), à documentação associada (calibrada para ser a mesma para todos os grupos) e à entrega pontual dos artefatos. Os alunos receberam orientação dos supervisores do curso sobre os métodos de gerenciamento de projetos ao longo do semestre. Os projetos dos estudantes foram avaliados em três eixos: qualidade do produto, produtividade da equipe e trabalho em equipe.	- Qualidade do produto: a) Interna: + Qualidade do código do lado do cliente: Erros e avisos de HTML detectados durante a validação W3C. + Qualidade do código do lado do servidor: Classificação de manutenibilidade (uso de software de análise estática para analisar Linhas de Código (LOC), LOC duplicadas, Complexidade Ciclomática, contagem de parâmetros e contagem de dependências. b) Externa (Usabilidade): + A métrica de esforço de uso é medida como o número de cliques necessários para executar os cenários de usuário, conforme a especificação de requisitos. + A métrica de esforço de uso é medida como a distância percorrida pelo mouse para executar os cenários de usuário, conforme a especificação de requisitos. + A métrica de eficiência de uso é medida pelo tempo necessário para executar os cenários de usuário, conforme a especificação de requisitos. - Produtividade da equipe: a) A métrica de completude funcional é medida como o grau de realização dos requisitos funcionais do projeto. b) Métrica de correção funcional medida pela precisão das funcionalidades especificadas nos requisitos do projeto. - Qualidade do trabalho em equipe: Nível de coesão da equipe medido por meio do Questionário de Ambiente de Equipe realizado a cada duas ou três semanas.	- Processos de Desenvolvimento de Software	- Validador online W3C para HTML, - BetterCodeHub para avaliar o nível de manutenibilidade do código do lado do servidor. - os dados de qualidade externa foram coletados utilizando o software Mousotron . - Google Forms	- Fatores externos não controlados: Aspectos como carga de trabalho em outras disciplinas, diferenças individuais ou afinidade entre estudantes podem ter influenciado o desempenho, mas não foram considerados na análise. - Baixa generalização dos resultados: O experimento foi realizado em apenas um curso e em um contexto específico, limitando a validade externa. Os achados podem não se aplicar a outros cursos, turmas maiores, projetos mais longos ou áreas diferentes de TI. - Limitações das métricas utilizadas: As métricas de usabilidade adotadas podem não capturar completamente a qualidade da experiência do usuário, e algumas medidas incluíam subjetividade, como avaliação de gravidade de defeitos ou percepções de coesão de equipe. - Influência das características da tarefa: Como o projeto tinha requisitos estáveis (um cenário típico em cursos), não foi possível avaliar adequadamente o impacto de mudanças de requisitos sobre diferentes abordagens de desenvolvimento. - Confiabilidade limitada na aplicação dos tratamentos: O grau de aderência dos grupos às práticas esperadas (como testes, reuniões ou artefatos obrigatórios) variou, afetando a consistência do experimento. Parte dos estudantes não tinha experiência suficiente para aplicar rigorosamente os processos exigidos. - Falta de experiência dos alunos em engenharia de software: A dificuldade em decompor, estimar e planejar o trabalho influenciou a execução do projeto, gerando variações que não são totalmente atribuíveis às metodologias comparadas.

MSL: ETAPA 3 - EXTRAÇÃO

Título	Tipo de Estudo	Objetivo	Contexto	Como a avaliação em grupo foi abordada no artigo?	Quais métodos, métricas e instrumentos foram utilizados para avaliar o trabalho em grupo?	Quais modelos teóricos fundamentam a abordagem do artigo?	Quais tecnologias ou ferramentas são utilizadas para apoiar a avaliação em grupo?	Quais lacunas e oportunidades futuras são identificadas?
Teaching Software Development for Real-World Problems Using a Microservice-Based Collaborative Problem-Solving Approach	Relato de Experiência	Apresentar um Framework de Projeto de Desenvolvimento Colaborativo de Software	Graduação em sistemas de Informação	A avaliação em grupo foi abordada no artigo por meio de uma combinação de entregáveis do projeto, relatórios individuais/de equipe sobre contribuições e o uso de pesquisas para avaliar as habilidades adquiridas.	A entrega final de cada equipe inclui: • slides da apresentação, • um relatório de projeto abrangente, • um código-fonte funcional, • e um vídeo demonstrativo da aplicação. Para a avaliação da participação individual dentro do grupo, cada equipe de projeto resumiu a contribuição de cada aluno. Após a apresentação e entrega do relatório, os estudantes têm algumas semanas para refletir sobre seu aprendizado e revisar o conteúdo do curso antes do exame final fechado.	Não especificado claramente	Não especificado claramente	As limitações e trabalhos futuros do framework incluem a baixa participação nas pesquisas, que poderiam ser incentivadas, e o uso limitado dos dados coletados, já que as respostas não são verificadas nem orientam intervenções imediatas. O framework depende da iniciativa dos alunos para solicitar ajuda, faltando mecanismos para identificar estudantes em risco. Estudantes avançados têm pouco tempo para explorar tecnologias mais complexas, sugerindo a necessidade de materiais de autoaprendizagem. A documentação do projeto poderia ser aprimorada com ferramentas como swagger.io, e os diagramas técnicos transformados em documentação detalhada. Também seria útil incorporar ferramentas de gestão de projetos em iniciativas de maior escopo. Por fim, o framework não dispõe de técnicas mais robustas para medir participação equitativa e colaboração, e o uso de métricas como commits no GitHub não se mostrou adequado, apontando a necessidade de métodos de avaliação mais sofisticados.
PBL Student Assessment: Consistency of Different Evaluation Methods in a Computing Faculty	Relato de Experiência	Apresentar uma análise da avaliação de alunos em uma faculdade de computação que implementa uma abordagem abrangente de Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), utilizando três métodos distintos de avaliação: 1) autoavaliações; 2) provas; e 3) projetos.	Cursos de graduação em Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Sistemas de Informação e Engenharia de Software.	O sistema de avaliação integra estudos individuais com nota, provas e projetos, garantindo uma avaliação holística e mensurando a aprendizagem dos alunos em diversas áreas da computação. Essa abordagem abrangente proporciona uma representação mais precisa do desempenho dos alunos e também permite uma compreensão mais profunda da matéria. - Scrum para gerenciamento dos projetos.	Especificamente, a avaliação individual é realizada por meio de duas provas, atividades semanais, relatórios individuais de projetos e autoavaliação. A avaliação em grupo é baseada nos artefatos técnicos do projeto e em avaliações adicionais em grupo. - EXAMES: Os exames servem como um método tradicional para avaliar a compreensão dos alunos sobre o conteúdo do curso. Normalmente, incluem questões objetivas e/ou dissertativas e avaliam tanto o conhecimento conceitual quanto a capacidade de aplicar esse conhecimento em diferentes contextos. Em cada módulo de dez semanas, foram realizados dois exames individuais síncronos: no meio e no final do módulo. - PROJETOS: Após cada sprint, avaliações em grupo e individuais foram realizadas com base nos entregáveis do projeto. - ESTUDOS INDIVIDUAIS: envolvem atividades em que os alunos assumem a responsabilidade pela aprendizagem do conteúdo relacionado ao módulo. São avaliados por meio de Rubrica. As provas e os estudos individuais são avaliados por meio de métodos estritamente quantitativos. Nas provas, as notas são determinadas com base em rubricas predefinidas que avaliam a correção e a completude das respostas. Da mesma forma, as atividades de estudo individual são quantificadas por meio das taxas de conclusão e do desempenho em exercícios estruturados, fornecendo feedback claro e objetivo aos alunos. a avaliação dos artefatos do projeto envolve métodos tanto quantitativos quanto qualitativos. Os aspectos quantitativos incluem a conformidade com os requisitos do projeto, a funcionalidade e a entrega dentro do prazo, que são mensurados com base em critérios definidos. O feedback qualitativo, por sua vez, deriva das avaliações dos instrutores, com foco na criatividade, na profundidade da compreensão e na aplicação prática demonstradas nos artefatos.	- Aprendizagem Baseada em Projetos	- Sistema Proprietário de Gestão de Aprendizado (LMS): As notas dos alunos para cada método de avaliação (autoestudos, exames e projetos) são recuperadas de um sistema proprietário de gestão de aprendizado (LMS)	Pesquisas futuras poderiam investigar os fatores específicos que contribuem para as correlações observadas entre os métodos de avaliação dentro da estrutura da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP). Estudos adicionais também poderiam explorar o impacto de diferentes formatos, durações e níveis de complexidade dos projetos nos resultados de aprendizagem dos alunos, fornecendo insights sobre como refinar e otimizar a ABP no ensino de computação. Além disso, examinar o papel dos mecanismos de feedback e dos processos iterativos nas avaliações baseadas em projetos poderia oferecer oportunidades valiosas para aprimorar a capacidade do sistema de avaliação de promover uma aprendizagem e um desenvolvimento significativos dos alunos.

MSL: ETAPA 3 - EXTRAÇÃO

Título	Tipo de Estudo	Objetivo	Contexto	Como a avaliação em grupo foi abordada no artigo?	Quais métodos, métricas e instrumentos foram utilizados para avaliar o trabalho em grupo?	Quais modelos teóricos fundamentam a abordagem do artigo?	Quais tecnologias ou ferramentas são utilizadas para apoiar a avaliação em grupo?	Quais lacunas e oportunidades futuras são identificadas?
A Three-Year Study on Peer Evaluation in a Software Engineering Project Course	Estudo de Caso	Analisa a qualidade e o comportamento de pontuação dos alunos na avaliação por pares em uma disciplina de projeto de ES para alunos de graduação ao longo de três anos	disciplina de projeto de ES para alunos de graduação em Engenharia de Software	- Scrum para gerenciamento dos projetos. - A avaliação em grupo é pautada principalmente pela avaliação por pares, que permite identificar o desempenho dos membros das equipes.	Após cada sprint em SENG302, a equipe docente realizava avaliações individuais e em grupo. A avaliação individual incluía a correção das avaliações dos pares, que eram consideradas parte da avaliação e, consequentemente, influenciavam as notas dos alunos. As avaliações dos pares representavam 8% da nota individual do sprint atribuída pelo avaliador. A avaliação individual também considerava as horas dedicadas ao projeto, a consistência das contribuições, se o aluno escolheu tarefas significativas e diversificadas e se demonstrou boas habilidades de comunicação, entre outros aspectos. A avaliação da equipe analisou a qualidade do produto em termos de histórias de usuário comprometidas, entregues e aceitas, usabilidade, qualidade dos testes e do código, e documentação. Também avaliou as cerimônias do Scrum, ou seja, reuniões diárias, planejamento, retrospectiva e sessões de revisão. Por fim, aspectos do trabalho em equipe, como comunicação e apoio entre os membros da equipe, comunicação com a equipe docente e trabalho em conjunto, também foram avaliados. Além da nota, os alunos receberam feedback detalhado da equipe docente durante e após cada sprint, incluindo comentários sobre sua própria avaliação pelos colegas. Ademais, um resumo da avaliação pelos colegas, em um relatório personalizado sem revelar os nomes dos avaliadores, foi compartilhado com eles. Em relação ao peso de cada sprint na nota final do curso, todos os sprints, exceto o primeiro, tiveram o mesmo peso. Os alunos entregaram uma avaliação por pares composta por duas partes: 1) uma seção quantitativa e 2) uma seção qualitativa (ver Tabela 1). A seção quantitativa solicitava que os alunos avaliassem o desempenho de seus colegas em relação a seis aspectos: implementação, testes, processo, cultura da equipe, comunicação e eficácia. Cada aspecto foi pontuado em uma escala de cinco pontos, de 1 (muito ruim) a 5 (muito bom). A seção qualitativa consistia em uma reflexão textual sobre esses seis aspectos, abordando o que funcionou bem e o que não funcionou bem. A reflexão textual (seção qualitativa) do feedback dos colegas foi lida e, com base nos seguintes critérios, a equipe docente atribuiu notas (verde, amarelo ou vermelho). No prazo: O feedback dos colegas foi enviado dentro do prazo? Esforço: Contém comentários personalizados (em vez de genéricos) para cada membro da equipe? Valor: Vai além de questões genéricas e identifica problemas específicos da equipe, apresentando sugestões concretas sobre como resolvê-los? Profissionalismo: O texto está escrito de forma profissional? Imparcialidade: Dá crédito ou aponta algo que deu errado na equipe?	- Aprendizagem Baseada em Projetos - Revisão por pares em luxo	- Um repositório Git (a universidade hospeda seu próprio servidor GitLab); uma ferramenta de gerenciamento de projetos (Agilefant); uma ferramenta de análise de código (SonarQube). - Formulário online para avaliação por pares	Não foram realizados testes para identificar fatores como personalidade, atitude geral e relações sociais entre os membros da equipe, bem como fatores culturais que possam ter inibido as avaliações por pares. Além disso, as conclusões apresentadas são de um curso muito específico de engenharia de software em um país específico. Ademais, o contexto cultural pode influenciar o grau de abertura dos indivíduos à (auto)crítica. O trabalho futuro inclui analisar a qualidade das avaliações por pares, em que medida os alunos consideraram útil receber essa avaliação e se (e como) isso alterou seu comportamento. Também pretende analisar se a frequência com que um aluno trabalha com um colega de equipe (questão "trabalhou com") influencia a qualidade do feedback ou se há uma tendência entre os alunos que são escolhidos com mais ou menos frequência (questão "escolheria").
MONITORING AND ANALYSIS OF STUDENTS' PERFORMANCE DURING SOFTWARE DEVELOPMENT	Estudo de caso	Aprimorar o monitoramento e a análise do progresso dos estudantes em projetos de desenvolvimento de software com base no uso de modelagem digital e matemática.	Estudantes da Vinnysia State Technical University foram integrados ao processo de desenvolvimento de software da Gemicle por um período de 3 meses. Eles atuaram como Developers, trabalhando no desenvolvimento de operações CRUD para entidades em um portal interno da empresa.	O "Modelo de Monitoramento e Análise Clusterizado do Desenvolvimento de Software" desenvolvido amplia a compreensão sobre questões de monitoramento. Nesse modelo, as métricas Grau de Controle Absoluto, Grau de Controle Relativo, Grau de Quality Assurance Absoluto e Grau de Quality Assurance Relativo, que refletem de forma integrada a eficácia da atividade, são utilizadas para estruturar e analisar os resultados.	Performance do estudante desenvolvedor - comparar o tempo estimado da story com o tempo real gasto pelo Developer. Essa razão pode ser chamada de time ratio Aplicando as ideias metodológicas do Modelo de Monitoramento e Análise Clusterizado, ampliamos a compreensão dessa métrica, estruturando-a nos seguintes clusters/indicadores: erros-tempo, processo-resultado, tempo-resultado, comunicação-resultado, objetivo-resultado, conformidade-resultado. - processo-resultado evidencia a natureza procedimental da atividade em relação ao resultado; - tempo-resultado revela não apenas a velocidade de resolução de erros, mas a temporalidade geral da atividade; - comunicação-resultado reflete a capacidade de comunicação técnica eficaz durante o trabalho; - objetivo-resultado diagnostica estratégias metacognitivas de definição de metas e reflexão sobre recursos profissionais; - conformidade-resultado indica a orientação da atividade para alcançar o resultado planejado, incluindo aspectos reflexivos de detecção e correção de erros. Propomos as seguintes métricas de avaliação do desempenho dos estudantes (como Developers): Grau de Controle: Essa métrica avalia o nível de envolvimento do Team Leader no desenvolvimento de uma story/epic. Grau de Testes (Quality Assurance): Essa métrica permite avaliar o envolvimento da equipe de QA na implementação de uma story/epic.	- Modelagem matemática	- Aplicação de console utilizando C#, .NET Framework e o pacote NuGet Atlassian SDK para estabelecer acesso ao servidor Jira. A aplicação recupera dados completos, incluindo informações sobre um epic, stories, bugs, registros de trabalho (work logs) e estimativas.	O detalhamento da rotulagem das tarefas e a metodologia de cálculo dos valores das métricas por rótulo constituem a direção das próximas pesquisas.

MSL: ETAPA 3 - EXTRAÇÃO

Título	Tipo de Estudo	Objetivo	Contexto	Como a avaliação em grupo foi abordada no artigo?	Quais métodos, métricas e instrumentos foram utilizados para avaliar o trabalho em grupo?	Quais modelos teóricos fundamentam a abordagem do artigo?	Quais tecnologias ou ferramentas são utilizadas para apoiar a avaliação em grupo?	Quais lacunas e oportunidades futuras são identificadas?
Teamwork Quality in Agile Capstone Courses: Insights from 790 Software Engineering Students	Estudo de Caso	Investigar a correlação entre níveis de ambição, qualidade do trabalho em equipe (TWQ), sucesso individual e desempenho das equipes no contexto de um curso capstone de engenharia de software	Curso de graduação em engenharia de software na Universidade de Oslo	O sucesso individual dos membros foi avaliado com base em pontuações autorrelatadas de aprendizagem e satisfação. O desempenho da equipe foi avaliado considerando a eficiência e a eficácia relatadas pelos membros da equipe e seus supervisores. Devido ao grande uso de ia generativa pelos alunos, Atividades como retrospectivas, reuniões diárias (stand-ups) e sessões colaborativas de planejamento passaram a ser enfatizadas para promover interação direta e engajamento dentro das equipes. Além disso, o curso reestruturado buscou reforçar habilidades interpessoais, como comunicação e resolução de problemas, incentivando uma participação significativa nas dinâmicas de equipe.	Em 2022 e 2023, a avaliação consistia em dois componentes: Relatório do projeto (70% da nota) Aplicação funcional (30%) O relatório documentava o processo de desenvolvimento e o produto final, enquanto a aplicação era avaliada pela implementação técnica e funcionalidades. Em 2024, os critérios foram atualizados: relatórios e aplicação passaram a valer igualmente (35% cada). Um novo componente — atividades de equipe — passou a representar 30% da avaliação. Essas atividades incentivaram os estudantes a participar de práticas ágeis, como stand-ups diários, retrospectivas, pair programming, mob programming e criação de um MVP (Minimum Viable Product).	- Trabalho em grupo em projetos de conclusão de curso	Não especificado claramente	O estudo não considera completamente fatores externos, como experiência prévia, contexto cultural ou compatibilidade interpessoal, que podem ter influenciado os resultados de TWQ e de sucesso. A análise também se concentra em resultados de curto prazo de um único ciclo de curso, deixando efeitos de longo prazo das mudanças de 2024 ainda não investigados. Além disso, os níveis de ambição foram autorrelatados, o que pode ter introduzido vieses. Combinar medidas objetivas, como horas registradas, com dados subjetivos de questionários pode aumentar a confiabilidade em estudos futuros. Pesquisas futuras devem abordar essas limitações examinando o impacto de longo prazo das atividades estruturadas de equipe e explorando fatores adicionais, como estilos de liderança, resolução de conflitos e ferramentas tecnológicas como IA generativa. Investigar dados em nível individual e composições diversas de equipes pode oferecer insights mais profundos sobre a relação entre níveis de ambição, dinâmica de equipe e resultados educacionais. Pesquisas futuras também devem explorar o que realmente impulsiona o trabalho em equipe eficaz em contextos educacionais, indo além de dados de questionários. Métodos qualitativos, como entrevistas, diários reflexivos ou observações em sala, podem oferecer uma compreensão mais profunda das experiências de colaboração. Seria valioso investigar outros fatores que podem influenciar o trabalho em equipe mais do que o nível de ambição, como: papéis de liderança dentro da equipe, como os estudantes lidam com conflitos, a presença de segurança psicológica, experiências prévias com trabalho colaborativo. Explorar esses aspectos pode ajudar educadores a compreender melhor o que faz uma equipe ter sucesso e onde o suporte direcionado pode gerar maior impacto. Estudos futuros também devem examinar como a estrutura do curso, a facilitação e atividades regulares de equipe ao longo do semestre podem ajudar todas as equipes a melhorar, em vez de focar apenas na formação inicial dos grupos. Isso pode ser uma forma mais prática e justa de garantir boa colaboração do que tentar montar equipes “perfeitas” desde o início.
WhatMakesTeam[s] Work? AStudy of Team Characteristics in Software Engineering Projects	Estudo de Caso	O estudo propõe uma compreensão aprofundada da funcionalidade das equipes, identificando os obstáculos recorrentes e as soluções implementadas em projetos de software. Ao categorizar as características de grupos bem-sucedidos, a pesquisa estabelece um framework de boas práticas que serve de baliza para medições pedagógicas, visando o desenvolvimento de comportamentos colaborativos eficazes entre os estudantes.	estudantes que concluíram recentemente um curso de engenharia de software baseado em equipes da graduação em Ciência da computação	Sob o ponto de vista do funcionamento interno das equipes.	Os projetos são divididos em iterações semanais, cobrindo diferentes objetivos de aprendizagem: requisitos e planejamento, design, teste e implementação. Ao longo dos projetos, os estudantes são avaliados em cinco categorias: entregáveis técnicos (código e documentos), processos técnicos, gestão do projeto, colaboração em equipe e avaliação pelos pares. Ao final do projeto, a equipe docente revisa as avaliações entre pares e as contribuições individuais para decidir se ajustes positivos ou negativos são necessários. team collaboration reflection survey (TCRS) nos projetos da disciplina. Administrado semanalmente via Qualtrics, o TCRS é obrigatório e pede que estudantes reflitam sobre suas contribuições e a colaboração da equipe. O TCRS é capaz de identificar a maioria das equipes que acabam tendo desempenho ruim (como notas baixas no projeto ou avaliação entre pares desfavorável). O TCRS, enviado semanalmente, fornece uma visão contínua das dificuldades ao longo do projeto, enquanto o "oráculo" (baseado em notas para identificar equipes com dificuldades: notas baixas no projeto e notas baixas na avaliação pelos pares) representa dificuldades ao final do curso.	- Trabalho em Equipe	- Qualtrics: plataforma de software para aplicação de pesquisas online e gestão de experiências	Algumas informações não puderam ser verificadas externamente, como encontros fora do laboratório, e fatores individuais, como outras responsabilidades acadêmicas ou profissionais, não foram considerados. A validade externa é limitada pelo fato de os dados terem sido coletados com apenas 18 estudantes de um único curso, semestre e universidade, reduzindo a generalização dos resultados. Além disso, a confiabilidade pode ter sido afetada por todas as entrevistas e grande parte da análise terem sido conduzidas pelo mesmo pesquisador, embora o uso de um roteiro estável tenha contribuído para maior consistência. Encorajamos trabalhos futuros que investiguem se intervenções podem direcionar equipes para esses comportamentos mais eficazes. Além disso, devido ao escopo limitado do estudo, sugerimos sua replicação em cursos nos quais os estudantes permaneçam nas mesmas equipes durante todo o semestre, para observar tanto os desafios enfrentados quanto se equipes que trabalham juntas por dezesseis semanas tornam-se mais capazes de superar tais dificuldades do que equipes que trabalham juntas por apenas seis semanas.

MSL: ETAPA 3 - EXTRAÇÃO

Título	Tipo de Estudo	Objetivo	Contexto	Como a avaliação em grupo foi abordada no artigo?	Quais métodos, métricas e instrumentos foram utilizados para avaliar o trabalho em grupo?	Quais modelos teóricos fundamentam a abordagem do artigo?	Quais tecnologias ou ferramentas são utilizadas para apoiar a avaliação em grupo?	Quais lacunas e oportunidades futuras são identificadas?
Analyzing the Communication Patterns of Different Teammate Types in a Software Engineering Course Project	Estudo de Caso	Explorar como estudantes de Engenharia de Software se comunicam durante projetos em equipe e se seus padrões de comunicação correspondem às percepções de seus colegas sobre seus comportamentos.	Disciplina de Teste de Software na Colorado State University	A avaliação em grupo foi abordada no artigo por meio do uso de pesquisas online (surveys) e avaliações por pares (peer evaluations)	Aplicou três pesquisas online, uma ao final de cada sprint, com taxas de resposta de 100%, 98,3% e 97,4%, respectivamente. O questionário incluía itens para avaliar as contribuições de cada colega e identificar seu tipo percebido de comportamento (Good Teammate, Lone Wolf, Couch Potato ou Hitchhiker). A classificação funcionava assim: • Good Teammate — atribuído apenas quando todos os colegas concordavam; • Tipos negativos (Couch Potato, Hitchhiker, Lone Wolf) — atribuídos quando pelo menos um colega atribuía esse rótulo.	- Modelos de Comportamento de Equipe	- Microsoft Teams: Foi a principal plataforma utilizada pelos estudantes para interagir sobre o projeto do curso. A avaliação da comunicação em grupo foi baseada nos dados conversacionais coletados dos canais designados do Microsoft Teams. - Formulário online de Avaliação por Pares	Pesquisas futuras poderiam explorar mais profundamente o clima de equipe e as razões por trás das avaliações entre colegas, oferecendo percepções mais detalhadas sobre comportamentos e sobre como as contribuições são percebidas. Além disso, investigar as justificativas que os estudantes apresentam ao avaliar e classificar seus pares nesses tipos de colegas pode revelar dinâmicas subjacentes que influenciam essas percepções. Essa abordagem não apenas esclareceria como climas defensivos afetam as interações da equipe, mas também ajudaria a orientar estratégias para promover práticas comunicativas mais acolhedoras e inclusivas. Pesquisas futuras também poderão examinar como diferentes tipos de colegas contribuem para o projeto por meio da análise dos dados do projeto no GitHub. Essa análise permitiria comparar contribuições percebidas e reais, esclarecendo possíveis discrepâncias e oferecendo uma compreensão mais abrangente da dinâmica das equipes.
The Influence of Software Engineering Education on Developing Teamwork Skills in Both Genders	Estudo Empírico	Determinar se o gênero influencia a qualidade do trabalho em equipe em cursos de engenharia de software	Cursos de Ciência da Computação e Engenharia da Universidade do Chile	Por meio de avaliações por pares para avaliar diferentes dimensões do trabalho em equipe	O corpo docente se encarrega de analisar o nível do software desenvolvido e a capacidade de gestão de projetos dos grupos, ao passo que os próprios estudantes realizam a avaliação mútua sobre diferentes critérios de colaboração. No contexto do SPi, a pontuação final dos alunos também conta com a participação dos clientes. O processo de avaliação entre pares utiliza um questionário obrigatório baseado em uma escala de 1 a 7, além de oferecer um espaço opcional para comentários dissertativos sobre o desempenho dos colegas. Todo o levantamento é feito por meio de uma plataforma digital própria, que gera feedbacks individuais e anônimos contendo as médias quantitativas e as observações qualitativas. Por fim, o desempenho nessas avaliações é utilizado para mensurar o nível de competência de cada estudante em relação ao trabalho em equipe.	- Qualidade do trabalho em equipe; - Questões de gênero na ciência da computação	Não especificado claramente	Dada a pequena proporção de mulheres (cerca de 16% a 17%) nos cursos analisados, observa-se que os homens frequentemente formam grupos unisex, enquanto as mulheres costumam atuar em equipes mistas. Assim, aplicar essa metodologia em etapas intermediárias da formação permitiria uma análise mais profunda do progresso em cada pilar avaliado. O estudo reconhece que a abordagem binária de gênero é uma limitação; como alternativa parcial, a identificação foi baseada nos nomes utilizados pelos estudantes no Sistema de Gestão de Aprendizagem (LMS). Além disso, embora a conexão entre o questionário de pares e as dimensões da colaboração tenha sido baseada em dados práticos, a precisão da importância (pesos) dada a cada fator pode ser questionável.
Relating team atmosphere and group dynamics to student software development teams' performance	Estudo Empírico	Analisar dados quantitativos e qualitativos para estudar a variação na dinâmica de grupo em equipes que desenvolvem diferentes softwares e como essas variações se correlacionam com a satisfação da equipe.	Gerenciamento de Projetos de Software (INFO310) da Universidade de Otago	O objetivo dessa avaliação é duplo. Primeiro, a pesquisa funciona como um instrumento de responsabilização para os alunos; ou seja, saber que serão avaliados por seus colegas ao final do curso pode incentivá-los a evitar o comportamento de aproveitamento indevido. Além disso, dependendo do feedback recebido pelos colegas (por exemplo, se todos os membros da equipe consideraram que um determinado membro não contribuiu para o projeto), a equipe docente teria a oportunidade de ajustar as notas desses alunos	- Atividades em sala de aula: acesso ao CMS, presença, resolução de problemas. - Entregáveis de software: Funcionalidades entregues, qualidade dos recursos, qualidade do projeto, projeto de desenvolvimento, apresentação, evidências do desenvolvimento. - Registros de repositório: qtd de commits, repo pushes, problemas abertos, questões atribuídas, problemas resolvidos, wiki do projeto. - Questionário de dinâmicas em grupo: consistia em cinco perguntas abertas, nas quais o aluno avaliava os membros de sua equipe em relação a cinco categorias de dinâmica de equipe (comunicação, gestão do tempo , comprometimento, análise e resolução de problemas e iniciativa e envolvimento). Além das perguntas abertas, os alunos também atribuíam uma pontuação aos seus colegas em cada categoria.	- Dinâmicas de Grupo	- Logs de repositórios Git - Questionários - CMS	- Estudo em uma única universidade. - Quando esses atributos (ter habilidades de gerenciamento do tempo, estar focado em resultados e concentrar-se na conclusão da tarefa dentro do prazo) se tornam excessivos e desequilibram a equipe?
Aligning the learning experience in a project-based course: lessons learned from the redesign of a programming lab	Relato de Experiência	Alinhar a experiência de aprendizagem nos laboratórios de programação mediante a implementação de melhorias didáticas que reduzam a diferença entre os alunos em termos de conhecimento, experiência e participação.	Universidade Técnica de Dortmund	Avaliação pedagógica. Foram aplicados dois questionários estruturados, 28 para alunos e 32 para tutores, com o objetivo de coletar percepções sobre a experiência de aprendizagem e a experiência de ensino. As respostas permitiram avaliar a eficácia dos métodos adotados no desenvolvimento das competências e na resolução de problemas, considerando tanto a perspectiva dos alunos quanto a dos tutores.	- Foram aplicados dois questionários estruturados, 28 perguntas para alunos e 32 perguntas para tutores. Ao longo de três iterações, um total de 164 alunos e 25 tutores responderam às nossas pesquisas. - Reorganização de cursos futuros alimentados com resultados avaliativos anteriores, para produzir novas melhorias.	- Aprendizagem Baseada em Projetos	- Questionarios	- Não foram bem explicitadas
Scrum Watch: a tool for monitoring the performance of Scrum-based work teams	Estudo de Caso	Avaliar a abordagem de ferramenta ScrumWatch, que objetiva principalmente apoiar a gerencia de projetos na tomada de decisões fundamentadas por informações derivadas de tecnologia em nuvem, elementos graficos e relatorios. A ferramenta foi avaliada em um curso de Engenharia de Sistemas.	Curso de Engenharia de Sistemas do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Nacional do Centro da Província de Buenos Aires (UNICEN)	Foram criados quatro painéis de controle para avaliar nossos objetivos específicos: Desempenho da Equipe, Desempenho dos Colegas, Desempenho da Sprint e Desempenho do Código-Fonte. Graficos de pizza e avaliações empiricas com carater qualitativo em relação a métricas de execução de atividades e tarefas que podem indicar baixa/alta qualidade de desempenho dos membros da equipe.	- Painéis para apresentar métricas em um nível macro, avaliando apenas o desempenho de toda a equipe - Para comparar o status de tarefas de um membro da equipe foi utilizado o Jira, optou-se por criar um gráfico de pizza de forma quantitativa e percentual. - Um painel para visualizar o desempenho das equipes no nível do sprint. O objetivo é mostrar a evolução das equipes ao longo dos sprints. (I, todas as equipes são selecionadas para avaliar o desempenho geral). - Análise de código-fonte: painel que apresenta métricas extraídas do código desenvolvido pelas equipes, obtidas diretamente da ferramenta Sonar.	- Qualidade do trabalho em equipe; - Ferramenta de Gerencia de Software;	- Sonar - Jira em complemento com Git. - Construção de Painéis e graficos não especificando tecnologia oi ferramentas.	- Ausência significativa de informações nas fontes de dados de entrada. Por exemplo, a fonte de dados Sonar não apresentou nenhuma forma de relacionar um desenvolvedor ao código analisado pela ferramenta - Pesquisa feita em apenas uma universidade ou seja a validade interna, os resultados obtidos podem ser tendenciosos

